Nesta ficha, C_i designa o capital inicial, C_f o capital final (capital acumulado), r a taxa de juro anual (na forma decimal) e n o número de períodos de capitalização.

- Juro simples: $j = C_i \times r \times n$ (n em anos).
- Juro composto com capitalização anual: $C_f = C_i \times (1+r)^n$ (n em anos).
- Juro composto com capitalização mensal: $C_f = C_i \times \left(1+\frac{r}{12}\right)^n$ (n em meses).

Em Portugal, o salário mensal é, em geral, pago 14 vezes por ano (12 meses, subsídio de férias e subsídio de Natal). Pelo artigo 271.º do Código do Trabalho, o valor da retribuição horária é $\dfrac{R_m \times 12}{52 \times h}$, em que R_m é a retribuição mensal e h o número de horas de trabalho por semana.

NÍVEL I · Básico

1. O contrato de trabalho da Inês prevê um salário bruto mensal de 1260 euros e um horário de 40 horas semanais.

1.1. Determine o salário bruto anual da Inês.

1.2. Determine o valor bruto da hora de trabalho da Inês. Apresente o resultado em euros, arredondado aos cêntimos.

2. O salário bruto mensal do Tiago é 1400 euros. Sobre este valor incidem:

- o desconto para a Segurança Social, de 11%;
- a retenção na fonte de IRS, calculada por retenção $=$ salário bruto $\times\ 0{,}22 - 180$ (valores ilustrativos de uma tabela de retenção).

2.1. Calcule o valor de cada um dos descontos.

2.2. Determine o salário líquido mensal do Tiago e a percentagem do salário bruto que corresponde ao total dos descontos.

3. A Marta depositou 2000 euros num banco, em regime de juro simples, à taxa anual de 2,5%.

3.1. Determine o juro obtido ao fim de 4 anos e o capital acumulado nessa data.

3.2. Qual das seguintes expressões representa o capital acumulado ao fim de n anos?

(A) $2000 \times 1{,}025^n$ **(B)** $2000 + 50n$

(C) $2000 + 50^n$ **(D)** $2000 \times 0{,}025\,n$

4. Considere agora que a Marta tinha depositado os mesmos 2000 euros, à mesma taxa anual de 2,5%, mas em regime de juro composto, com capitalização anual.

4.1. Determine o capital acumulado ao fim de 4 anos, arredondado aos cêntimos.

4.2. Compare com o resultado de 3.1. e explique a diferença entre os dois regimes.

NÍVEL II · Intermédio

5. A Sofia recebeu três propostas de emprego:

A: 1150 euros brutos por mês, 40 horas por semana;

B: 16 800 euros brutos por ano, pagos em 14 prestações iguais, 40 horas por semana;

C: 7,20 euros brutos por hora, 35 horas por semana.

5.1. Para a proposta C, determine a retribuição mensal R_m, usando a fórmula do artigo 271.º do Código do Trabalho.

5.2. Ordene as propostas segundo o rendimento bruto anual e segundo o valor bruto da hora de trabalho.

5.3. Que proposta aconselharia à Sofia? Justifique, referindo a dificuldade em comparar rendimentos apresentados de formas diferentes.

6. Na tabela seguinte apresentam-se as taxas de IRS a aplicar ao rendimento coletável anual. O imposto calcula-se pela fórmula: IRS = rendimento coletável × taxa − parcela a abater.

Rendimento coletável anual (€)	Taxa	Parcela a abater (€)
Até 8000	12,5%	0
Mais de 8000 até 12 000	16%	280
Mais de 12 000 até 18 000	21,5%	940
Mais de 18 000 até 24 000	25%	1570
Mais de 24 000 até 40 000	32%	3250
Mais de 40 000	40%	6450

Tabela com valores **ilustrativos**. A estrutura é a do artigo 68.º do Código do IRS; os valores oficiais são atualizados anualmente.

6.1. Calcule o IRS correspondente a um rendimento coletável de 10 000 euros e a um rendimento coletável de 25 000 euros.

6.2. Para cada um desses rendimentos, determine a *taxa média* de imposto (o quociente entre o imposto e o rendimento coletável), em percentagem. Explique em que sentido o IRS é um imposto progressivo.

7. O João recebe um salário bruto mensal de 1500 euros, 14 vezes por ano. Em cada pagamento é feita uma retenção na fonte de IRS, calculada por retenção $=$ salário bruto $\times\, 0{,}22 - 180$.

No ano seguinte, o IRS anual é apurado assim (valores ilustrativos):

- rendimento coletável $=$ rendimento bruto anual $-\ 4500$ euros (dedução específica);
- imposto calculado com a tabela do exercício 6;
- imposto a pagar $=$ imposto calculado $-\ 600$ euros (deduções à coleta, por exemplo despesas de saúde e educação).

7.1. Determine o total retido na fonte ao longo do ano.

7.2. Determine o imposto a pagar pelo João relativo a esse ano.

7.3. O João vai receber um reembolso ou terá de pagar imposto adicional? De que valor? Explique, a partir deste exemplo, por que razão se diz que a retenção na fonte é provisória.

8. O Rui pretende aplicar 5000 euros num depósito a prazo com taxa de juro anual de 3%, em regime de juro composto.

8.1. Determine o capital acumulado ao fim de 1 ano e ao fim de 5 anos, com capitalização anual e com capitalização mensal. Apresente os resultados em euros, arredondados aos cêntimos.

8.2. Que tipo de capitalização é mais vantajoso para o Rui? A diferença é significativa? Justifique.

9. Resolva os problemas seguintes, considerando juro composto com capitalização anual.

(Utilize a calculadora gráfica.)

9.1. A Ana pretende ter 10 000 euros daqui a 6 anos. Que quantia deve depositar hoje, à taxa anual de 3%? Apresente o resultado arredondado aos cêntimos.

9.2. O Pedro depositou um capital à taxa anual de 4%. Qual é o número mínimo de anos completos necessários para que o capital duplique? Justifique.

NÍVEL III · Avançado

10. Retome a tabela de IRS do exercício 6.

10.1. Verifique que, para um rendimento coletável de exatamente 18 000 euros, as fórmulas do 3.º e do 4.º escalões dão o mesmo valor de imposto. Que propriedade da tabela garante isto?

10.2. A Carla tem um rendimento coletável de 18 000 euros e vai ter um aumento de 100 euros. Um colega diz-lhe: "Cuidado, que vais passar para o escalão dos 25% e vais ficar a ganhar menos!" Calcule o IRS da Carla antes e depois do aumento e comente a afirmação do colega.

11. Considere o programa seguinte, escrito em Python.

```
capital = 1000
taxa = 0.04
anos = 0
while capital < 2000:
    capital = capital * (1 + taxa)
    anos = anos + 1
print(anos, round(capital, 2))
```

A instrução `while` repete as duas linhas seguintes enquanto a condição `capital < 2000` for verdadeira.

11.1. Explique o que calcula este programa e indique o que é apresentado no final da execução. Relacione com o exercício 9.2.

11.2. Indique as alterações a fazer para que o programa considere capitalização mensal (à mesma taxa anual de 4%) e conte o número de meses. Sabendo que o programa alterado apresenta 209, interprete esse valor.

12. O banco X oferece juro simples à taxa anual de 2%; o banco Y oferece juro composto, com capitalização anual, à taxa anual de 1,6%.

12.1. Mostre que, ao fim de 10 anos, o banco X é mais vantajoso.

12.2. Recorrendo à calculadora gráfica (por exemplo, à tabela de valores das funções que dão o capital acumulado por cada euro depositado), determine a partir de quantos anos completos o banco Y passa a ser mais vantajoso. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

13. Para cada uma das afirmações seguintes, indique se é verdadeira ou falsa e justifique.

13.1. "Em regime de juro simples, se o prazo duplicar, o juro também duplica."

13.2. "Com juro composto, à taxa anual de 5%, um capital aumenta 50% em 10 anos."

13.3. "Com capitalização mensal, uma taxa anual de 12% faz o capital aumentar exatamente 12% num ano."

13.4. "Se o salário bruto do Tiago (exercício 2) aumentar 100 euros, o salário líquido também aumenta 100 euros."

NÍVEL IV · Desafio

14. A chamada *regra dos 72* afirma que, em regime de juro composto com capitalização anual à taxa de $t\%$, o capital duplica ao fim de, aproximadamente, $\frac{72}{t}$ anos.

14.1. Para as taxas de 2%, 4%, 6%, 9% e 12%, compare o valor dado pela regra com o número mínimo de anos completos necessários para duplicar o capital, determinado com a calculadora.

(Utilize a calculadora gráfica.)

14.2. Comente a qualidade desta regra como modelo.

15. Retome a tabela de IRS do exercício 6. O IRS calculado para o rendimento coletável do Luís foi 3000 euros. Determine o rendimento coletável do Luís, justificando que a solução é única.